

SECTION 15401-C

管線施工說明書

(金屬類)

1.0 目的

本規範書適用於管線圖樣、標準詳圖及有關製程主要管線、公用設施管線在工廠或現場製造之補充說明。若本規範書所列與圖上有差異時，應以圖上所示為準。

2.0 工作範圍 依設計單位提供之管線圖樣包括之內容、進行各系統之配管、管支架、施工、製造、搬運、清潔、保溫、安裝、試壓、清洗及平衡測試。

3.0 法規與標準 工程之施工必遵守下列最新版之規範及標準，如果規範、標準和本說明書相互抵觸時，應依較嚴格之要求執行之。

ANSI	American National Standards Institute
UL	Underwriters' Laboratories' Inc.
ASME	Boiler and Pressure Vessel Code
AWS	American Welding Society
ASTM	American Society for Testing and Materials Standards
FM	Factory Mutual
MSS-SP-69	Pipe Hangers and supports Selection and Application (Manufactures Standardization Society)
F3-90-Guideline	Semiconductor Equipment and materials International Standard
SSPC-SP2	Measurement of dry paint thickness with magnetic gages (Steel Structures Painting council)

SSPC-SP3	Power tool cleaning (Steel Structures Painting council)
SSPC-SP	Commercial blast cleaning (Steel Structures Painting council)

固溶化熱處理 中華民國最新建築技術規

範 中華民國各類場所消防安全設備設置

標準

4.0 文件圖說 承包商依照下列所述之交期時限提供送審資料及

圖面文件：

收到訂單後，4 週內完成設計圖面送審，並在設計圖面通過送審核兩週內呈交最後確定圖面。

細部工程圖及文件資料應依照附錄之規定實行。

4.1 原圖 應提供一份供審核的設計

原圖。

應提供一份送審通過後之設計原圖。 應提供兩份“A3”或“A4”規格的影印圖面。

4.2 圖面及文件

- i. 所有圖面及相關文件資料上都須標註 TCP2 使用廠別。
- ii. 所有規格尺寸，度量衡應使用公制為單位（例：長度應用公尺，公分表示，重量應以公斤為單位）。
- iii. 下列資料為送審必備之資料：
 1. 詳細材質使用表。
 2. 管線立體圖。
 3. 管線外型圖，包含所有尺寸（長，內徑，外徑），管線之重量及支撐應具備之承重能力。
 4. 承包商之運輸前準備程序。
 5. 品質保證書。
 6. 設備排列及所附之初期排列計劃。
 7. 承包商對設備表面的塗裝之資料。

4.3 送審圖面

- A. 所有圖面必須在設備組裝之前送審，退回之送審圖面上將會被蓋上戳記，此戳記表示：
1. 送審通過。
 2. 標示處須修改後，再行送審，修改後即可進行組裝。
 3. 標示處須更改後，重新送審。
 4. 此圖只供參考資料。
- B. 承包商須知：業主保留對承包商所提供產品之細部設計，計算，分析，測試方法，材質選用上可能發生錯誤之追訴權。

4.4 除上述之外，須提供

- A. 測試報告。
- B. 備品清單（二年）。
- C. 管線及附件之操作及保養資料。
- D. 現場料件儲放及應注意事項。
- E. 製造、裝配及交貨日程表。
- F. 設備維修，拆裝之工作空間。
- G. 管線支撐及固定螺絲之細部資料。

5.0 適用條件 除另有規定外，所有設備均應滿足

下列情況：

責 務：連續性負載。

裝置場所：室內及室外。

標 高：海平面 1,000 公尺以下。

周 溫：最高 40°C，最低 0°C，平均 30°C。

相對濕度：最大 100%。

地震係數：參考設備耐震規範說明。

6.0 施工及製造需求

6.1 通則

- A. 管線施工時需於各分歧或設備側安裝流量平衡閥，以利後續流量平衡使用。
- B. 管線材料及管線組件必須是新而乾淨的，而依照圖說之規定，若與此規定有不同之處，必須在管線立體圖(ISO DWG.)上註明。

- C. 未經設計單位之書面許可不得擅自更改管壁厚度(即使是加厚管壁亦不允許)。當規範中僅規定“最小管壁(MINIMUM WALL)”或保證最小管壁(GUARANTEED MINIMUM WALL)”時，製造商必須在採購及製造前，將所採用之公稱管厚(NOMINAL WALL THICKNESS)通知設計單位。製造廠家必須依據核準後之管線立體圖(ISO DWG.)施工。
- D. 管線立體圖(ISO DWG.)表示出完全的管線，標出所有的焊點及組件，並完成所有的管子、管件、法蘭及其他焊接組件。
- E. 管線尺寸誤差許可範圍

本項許可範圍適用於管線上及管線相互間連結，但如排氣孔(VENT)，排水孔(DRAIN)，DUMMY SUPPORTS, FIELD SUPPORTS, 溫度計壓力計等之連結，在不影響其他管線時，其誤差可超過本項所允許範圍。

- 1. 一般尺寸如面對面，面或端對端，面或端對中心，中心對中心：3mm。
- 2. 法蘭面在任何方向之斜誤差：每公尺 4mm。
- 3. 連接支管位置之誤差 $\pm 1.5\text{mm}$ 。當多支分支管並列存在時，支管所定位置與原基準點間之累積誤差不能超過 3mm。法
- 4. 蘭螺絲鎖孔之旋轉偏差不能超過 1.5mm。

6.2 管路按裝

- A. 管系之連接，65mm 以下者使用螺紋式連接，80mm 及以上者使用焊接或法蘭連接。
- B. 直管之長度超過 30 公尺者，或受溫度變化所引起之脹縮，承包商於施工前應予計算，加裝伸縮環或膨脹接頭，並於適當地點將管路固定之。與機器相接處或使用頻繁之閥門處應裝設由令(UNION)或法蘭，以便拆裝。
- C. 管路若有穿越兩棟建物時，承包商於施工前應予計算，加裝伸縮環或不鏽鋼膨脹接頭，並於適當地點將管路固定之。
- D. 配管長度必須正確，切管必須方正，鉸螺紋應正確並去毛頭，組合前須先去除管內外之銹皮及雜物，完成後全系統充水、清潔並加處理。管與管件在裝合前，應先將內壁加以清潔，若未及施工應將開口塞住，以免外物侵入。
- E. 使用法蘭接頭時，法蘭接頭之間應墊 3mm 厚之 NEOPRENE 墊片，旋緊螺絲使用之扳手長度應合規定，旋緊螺栓帽不可過緊或過鬆。外露螺紋長度應限於三牙，並應加裝墊片。管大小變更之處應使用大小頭。彎頭、大小頭、三通等均應使用標準配件，不得使用卜伸。
- F. 管牙裝接時應先清理乾淨再使用適合管路中液體溫度範圍之止漏帶，而棉線、油

漆之材料不得使用。

- G. 在外圍牆壁內之主配管或預埋在建築結構內之水管，應於該部結構完成之前，先行分層接裝主配管。各管穿過建築物之牆壁、地板、屋頂等處應事先裝置套管，固定於其正確位置上，套管應使用較大之鐵管，或以 1.2mm 厚之鐵板製成之，管與套管之空隙，不得大於 25mm，應以軟性防水之充填劑，沿周填滿，套管之長度，均至少與穿過建物相等，穿越地板及屋頂者，應高出 25mm。
- H. 螺紋式接合處之紋牙應力求正確，以防滲漏。不得使用銑擊(CAULKING)或錫鉛。為防止接頭處漏水，螺紋之密封得使用 TPAE SEAL。
- I. 管架必須能予調整使管之支持穩定成方正直接，無高低不均勻情形，並須保持規定之斜度，前者為便利流體流動，也便於排出管中積藏之空氣以免氣阻(AIR LOCK)，故管路局部高點或其它必要之處應安裝自動及手動並用之釋氣閥並需安裝排水管至指定之排水點。
- J. 排水管應保持每米 1 公分之斜度。
- K. 管架之支持螺桿，其預埋件應於建築施工時埋入混凝土中之預定位置，或使用適當尺寸之膨脹螺絲打入混凝土內，不得使用木軫。
- L. 50mm 以上之水管其管架吊架應具有伸縮裝置，俾於承受重量後可加以調整，牆架應使用於水管靠近牆壁者。
- M. 直線管路上，管支架或吊架之距離長度應參照下表：

管 徑 mm	20	25	32	40	50	65
最 大 間 距 mm	2,100	2,400	2,400	2,700	3,000	3,300
管 徑 mm	80	100	125	150	200	>=250
最 大 間 距 mm	3,600	3,900	4,200	4,500	4,800	5,000

- N. 管架上若有重量集中，如法蘭、接頭、凡而等則應分別考慮。直立之管路上，管架間之最大距離不可超過 4 米。
- O. 管安裝完成後，承包商應在明顯處標示流體簡稱及進出水方向指示。
- P. 螺紋連接管之管牙長度應參照下表：

管 徑 mm	20	25	32	40	50	65
管 牙 長 mm	16	19	22	25	25	32

- Q. 當管支撐欲焊接於建築物結構體上時，需先徵得業主及監造單位同意，再行焊接，焊接處需刮銹，刷淨並塗覆一層防銹底漆。
- R. 安裝閥時，須使閥桿向上或水平，勿向下倒置。在主關斷閥之上游端、管之低點、垂直立管之底部及設備上裝設 20 公厘(3/4 吋)(閘式)(球)排水閥。
- S. 低閃火點(60°C 以下)易燃、爆物料之輸送管路(包括氣化氣體平管)，管件結合法蘭間須設置「跨接線」導除輸送時產生之靜電。跨接線使用 5.5mm² 綠色 PVC 電線與銅質鍍錫壓接端子製作。
- T. 閥及管件
1. 除非管線立體圖(ISO DWG.)上有特別的指示，法蘭之螺絲鎖孔方向以下列方式安裝：
 - a. 法蘭面垂直者—螺絲鎖孔對稱排列於垂直中心線之兩側。
 - b. 法蘭面水平者—螺絲鎖孔對稱排列於南北方向中心線之兩側。
 - c. 注意：製造商必須確實地將上述規定，表示於製造圖上(SHOP DRAWINGS)。
 2. 安裝流孔法蘭時須注意將法蘭上之螺孔(TAPS)依照立體圖上所示之方向配置，和流孔法蘭所連接的一段管子可用標準的 MILL RUN 管，但必需選擇平滑，無起泡、無銹、無髒的一段管子、焊接部分須將管內部磨平、現場焊接點與流孔法蘭間應保持最長之距離。
 3. MITER 在立體圖中註明，並標出其半徑及組成 MITER 之小段數目。
 4. 套焊法蘭(SLIP-ON FLANGE)焊接時內外緣均須施焊，(參閱 ANSI B31.3 圖 327.4.2B(1))。內緣填角焊之尺寸應相等於管之公稱管厚(NOMINAL PIPE WALL THICKNESS)或 1/4 英吋，取其小者，此填角焊之邊緣與法蘭端面間應保持 1/16~1/8 英吋之距離。法蘭焊接處必須完全密封、牢固、同時法蘭端面不可沾有渣。
 5. 法蘭片 450A(含)以下採焊頸法蘭，450A 採套焊法蘭。
- U. 補強板(REINFORCING PADS)

除非送審經業主及設計單位同意否則不得安裝補強板，一律以三通製作，若需安

裝補強板圖上必須標明補強板之大小及厚度，除經設計單位允許外，補強板之材料必須和管線材料相同，每一個補強板必須鑽一個 1/8 英吋排氣孔，並攻牙 (NPT)。

V. 無壓力連結(NON-PRESSURE ATTACHMENTS)

1. 現場焊接之保溫管鞋(PIPE INSULATION SHOES)最好在管線安裝後再焊接於管線上，但無論是在管線安裝前或安裝後焊接於管線上，均須確保管線安置於管架上時其管鞋確實位於管之中心，並且焊接管鞋之位置不可與其他焊接處重疊。
2. 現場安裝的保溫支架(INSULATION SUPPORT LUGS)最好於管線完成安裝前在地面上即裝妥於管線上。
3. 若需其他特別之連接，將詳細表明於管線立體圖(ISO DWG.) 上。

W. 彎曲與拉直

1. 在熱處理前須將尺寸上之小誤差更正。
2. 熱處理後尚餘之微小誤差須在取得現場工程師允許後使用冷直法(COLD STRAIGHTENING) 改正。除無壓連結(NON-PRESSURE ATTACHMENT)外，經熱處理後之管線不可使用熱直法(HOT STRAIGHTENING)。
3. 管線彎曲(PIPING BENDS)顯示於立體施工圖中，必須標出所需半徑和最小管壁厚度，比最小管壁厚度還薄的管厚是不被接受的。

6.3 管線焊接詳見附錄四焊接規範

6.4 不銹鋼管配管施工規範

- A. 所有焊接施工皆以自動氬焊機施工(TIG)，其銲條抗張力 56KGF/mm^2 ，延伸率 35% 以上。
- B. 所有施工用器具皆須於施工前予以處理乾淨，包括以氮氣吹洗機器內部管線之清潔，並以封蓋封住管二端防止粉塵進入，並以 FREON 做工具浸泡清潔用。
- C. 任何管子做切削工作時，須以專用之切割刀做切割工作，以防止顆粒進入管內。
- D. 所有封裝之材料管件（已處理過）未被施工所需時，皆不可解開其包裝，以防受污染。
- E. 所有管線必須存放於特別指定之倉庫存放。

- F. 如在潔淨室迴風區工作，須建立一臨時工作間，並以過濾器循環此工作間之空氣，而在此工作間之工作人員必須穿戴防塵衣及手套。
- G. 工具材料必經清理乾淨方能送入工作間。

6.5 管線清潔之要求

- A. 焊接前之焊道面須保持清潔，不可染有油污、油漆痕記、氧化物及其他不利於焊接之物質，以免影響焊接品質。
- B. 進行再次的焊接前，焊道須清除先前焊接留下的夾雜、助熔劑及雜質等。
- C. 安裝前應將法蘭面的鐵銹及其他粗質清潔乾淨，接觸面如有碰傷、刮痕等應設法修補，修補後的表面應平直且光滑。
- D. 閥類清洗時，應使用高壓空氣吹，開始清洗時不可將閥打開，俟表面清洗乾淨後，再打開清洗內部，而後再關上。
- E. 使用氣動工具、鋼絲刷或高壓空氣等清洗管及其配件之內外部，應徹底將管內所有鐵屑、砂土及雜質等清除乾淨後，始可安裝。
- F. 焊製完成後的管線，其內外表面應做徹底之清潔，將所有鬆動之泥土、雜垢、焊渣、砂粒和其他的外物去掉，如果溶劑去脂時，則應將管線內之溶劑徹底排除並乾燥之。
- G. 清洗前，應將不試壓部份隔離，嚴防水份進入空壓機、泵等之迴轉機械內部。
- H. 若使用水沖洗時，應逐段實施，每遇有閥之處均應將閥拆下，讓水及雜質流出，俟水中不含有任何雜質，經現場工程師認可後封閉。
- I. 在啟動前，承包商必須藉著循環鹼性清潔劑溶液，作為所有的冰水、冷凝水及溫熱水管路系統的最後清洗。其操作程序如下：
 - 1. 先用清水填滿所有的系統，再添加經過核可的非泡沫鹼性清潔劑。鹼性清潔劑必須是矽酸鈉、磷酸鈉、前二材料的混合物或經過核可的同等品。前述的材料都須加非泡沫潤濕劑。循環水中必須加入充份的清潔劑，使清水中的酚鹼度能維持在 3000 到 5000ppm 範圍，如 CaCO_3 一樣。鹼性清潔劑必須經過業主及設計單位核可。
 - 2. 運轉泵浦，並循環水經過管路系統的每一部份，連續運轉三天，每天 8 小時。每天循環結束後，必須拿出所有濾網懸籃清潔。並在水管低處的排出口清出污物。

3. 使用指定的 100mesh 網目懸籃更換原有的懸籃，並重複水循環程序，至管路系統完全清潔。
4. 在上述清潔順序完成以後，完全排出管路系統中的水，重新再填注清水，再循環水一整天。然後，對這些水做化學試驗，以便了解這些水是否會含有 200ppm 的鹼度或更小。假如超過 200ppm，再將管路中的水全部排出，重新填入清水。運轉水泵，以及繼續工作，至水中的鹼度降至 200ppm 以下。當水中的鹼度小於 200ppm 以下時，此時管路系統中的水始可以保持作為正常操作作用。
5. 清洗完畢後，須經業主及水處理承包商進行必要的試驗，指揮最後的清潔工作後始可。

6.6 管路管件及閥件材質

A. 冰水、冷卻水、熱水、消防、柴油系統及蒸汽系統

1. 管線採用 ASTM-A53、ASTM-A120，管徑 65mm(2 - 1/2 “)- 400mm(2 1/2” - 6 “)以下採 SCH40，450mm~600mm(18” ~24 “)為 SCH 30，650mm~1000mm(26” ~40”)為 EXTRA STRONG PIPE，1000mm(40 “)以上為 STANDARD 或 API 5L 中其管壁厚不少於 12.7mm(1/2”)之鍍鋅鋼管或黑鋼管。
2. 管配件為碳鋼，其施工方式採管徑 65mm 以下為螺紋式，80mm 以上為焊接、法蘭施工。
3. 柴油系統管材(件)一律使用鑄鐵材質施工。

B. 自來水管材料規範

1. 管及管件之不銹鋼材質符合 ASTM A53，SCH40，管內聚乙烯內襯。內襯施工採熔襯法(POWER COATING)，符合 JIS G3469 或 WSP 規格。

C. 瓦斯管材料規範

1. 管及管件之材質符合 ASTM A312，SCH 40S。施工採熔襯法(POWER COATING)被覆、符合 JIS G3469 或 CNS 5802 規格。
2. 管件為不銹鋼，ANSI CLASS 300，ASTMA403 T-304L，法蘭為不銹鋼 ASTM A182 F-304。

D. 高壓氣體管材料規範

1. 管及管件之不銹鋼材質符合 ASTM A312, SCH 40S。施工採熔襯法(Power Coating)被覆、符合 JIS G3346, CNS5802 規格。
2. 管配件為不銹鋼 ASTM A403 T-304L, 法蘭為不銹鋼 ASTM A182 F-304。

E. 法蘭、由令或機械接頭

1. 管徑 50 公厘 (2 吋) 及以下者：鐵管採用 JIS 10K 螺紋式展性鑄鐵由令；銅管採用軟焊青銅由令。
2. 管徑 65 公厘 (2-1/2 吋) 及以上：鐵管採用 JIS 10K RF, A-105 鍛鋼套焊法蘭；銅管採用青銅法蘭；墊片採用厚 3 公厘預鑄合成橡膠。

F. 管線儀表及閥件

1. 閘閥(GATE VALVE)

- a. 50 厘(2 吋)及以下者：青銅閥體及閥件，內螺牙昇桿式 閥桿，手輪操作，楔型閥盤，螺紋式接頭，JIS 10K。
- b. 65 厘(2-1/2 吋)及以上者：展性鑄鐵或鑄鐵閥體 (ASTM-A536, ASTM A126B)，外牙昇桿式(O.S.&Y)， JIS 10K，法蘭接頭。

2. 球型閥(GLOBE VALVE)

- a. 50 厘(2 吋)及以下者：青銅閥體及閥件，手輪操作，螺紋接頭。
- b. 65 厘(2-1/2 吋)及以上者：展性鑄鐵或鑄鐵閥體或鑄鋼(ASTM-536, ASTM A126B, ASTM A216WCB)，不銹鋼閥盤，法蘭接頭。JIS 10K。

3. 平衡閥(BALANCEING VALVE)

- a. 50 厘(2 吋)及以下者：青銅閥體及閥件，具關斷、排氣，測量調整流量功能及數字開度指示，螺紋接頭。JIS 10K。
- b. 65 厘(2-1/2 吋)及以上者：鑄鐵閥體，青銅閥件，具關斷、排氣，測量調整流量功能及數字開度指示，法蘭接頭，JIS 10K。

4. 蝶閥(BUTTERFLY VALVE)

- a. 300mm 以下者為展性鑄鐵閥體(ASTM A536)，閥盤及閥桿為不銹鋼 SS304 JIS 10K。
- b. 350mm 以上者為鑄鐵閥體(ASTM A126B)或展性鑄鐵閥體(ASTM A536)，閥盤及閥桿為不銹鋼 SS304 JIS 10K，適用溫度 110℃ 以下流體，延伸頸至少 50 公厘以上。
- c. 2" 以上蝶閥全部使用密閉齒輪操作，鑄鐵閥體，不銹鋼碟盤及軸，橡

膠閥座，耐壓 10bar 以上，全耳式。

5. 逆止閥(CHECK VALVE)

- a. 50 厘(2 吋)及以下者：青銅 45 度搖擺式閥盤，螺紋接頭。
- b. 65 厘(2-1/2 吋)及以上者展性鑄鐵閥體，靜音雙片式閥盤，閥盤、彈簧及閥桿為不銹鋼 SS304 JIS 10K，法蘭接頭。

6. 球閥(BALL VALVE)

- a. 50mm 及以下口徑為螺紋口，65mm 及以上口徑為法蘭口。
- b. 65mm 及以下為手柄操作，80mm 以上為齒輪操作。
- c. 50mm 及以下為鑄銅閥體，65mm 及以上為鑄鋼閥體，不銹鋼之球塞，閥座為 TEFLON，耐壓為 JIS 10K 等級。

7. 自動釋氣閥(AUTO AIR VENT)

- a. 不銹鋼閥座、閥體與浮球，不銹鋼閥桿及彈簧，自助式壓力直接作動，ASME 檢定合格，(ANSI CLASS 150 等級)。

8. Y 型過濾器(Y-STRAINER)

- a. 50mm 及以下者，鑄鐵閥體，採用螺牙接頭。
- b. 65mm 及以上者，鑄鐵閥體，採用法蘭接頭或溝槽式。
- c. 採不銹鋼濾網，JIS 10K 等級。

9. 壓差流量顯示平衡閥組(PFM W/BLANCING BALL VALVE)

- a. 每組由壓差流量顯示表(不包括訊號轉換器)及具有記憶裝置之平衡球塞閥所組成。

10. 壓差流量檢測器(DIFFERENTIAL PRESSURE FLOWMETER, PFM)

- a. 50mm 及以下口徑為螺紋口，60mm 及以上口徑為法蘭口，316 不銹鋼本體。每只檢測器上應有直接讀取流量之指示裝置刻度為 GPM 並附有訊號轉換器(TRANSMITTER)將差壓訊號轉變成 4-20mA 之電流訊號，可由中央監控系統直接讀取。
- b. 流量計之精確度應在正負 2%以內，可讀取之流量至少應在刻度的 10%-100%之範圍。

11. 膨脹接頭(EXPANSION JOINT)

- a. 雙球式，JIS 10K NEOPRENE，直徑 200mm 以上須附拉桿。(伸縮量：

10mm-25mm)。

12. 整流過濾器(SUCTION DIFFUSER)

- a. 外殼為球狀石墨鑄件符合 ASTM-A536，內附不銹鋼整流翼。
- b. JIS 10K， FLANGE TYPE OR GROOVED TYPE。

13. 電動蝶閥

- a. 閥體與管件以法蘭型連接，本體材質 316S.S. 閥心部份(DISC AND SHAFT 316S.S.)。
- b. 電動驅動器
電源 220VAC 60HZ 單相附手動制轉輪 SELF LOCK OVERRIDE HANDWHEEL 須有過熱，扭力過載保護裝置、極限開關、開度回受裝置、現場開度指示裝置保護等級 IP66 或 MENA4。

14. 二、三路控制閥(TWO，THREE WAY CONTROL VALVE)

- a. 本體與管材以對焊式連接，必須為 POPPET WING GUIDE 型式。以提供穩定控制模式及良密合度。本體材質 C.S 閥心 (TRIM) 為 SS 閥座表面處理 HARDFACING ALLOY #21(CoCr)。
- b. 電動驅動器
電源 220VAC 60HZ 單相附手動制轉輪 SELF LOCK OVERRIDE HANDWHEEL 須有過熱，扭力過載保護裝置、極限開關、開度回授裝置、現場開度指示裝置保護等級 IP66 或 NEMA4。

6.7 防火材料

- A. 說明 除特別指定外，本規格涵蓋下述場合應用之防火料。

- 1. 在地板，防火牆(Fire rated wall)以及煙霧隔板牆(Smoke barrier wall)等處之開孔及貫穿物。
- 2. 如電纜，電纜槽，管路，風管及導線管等貫穿物適用之開孔。
- 3. 藉防火材料密封處理，以防止熱，火燄，煙霧等之漫延，而維持防火時效結構(Time rated construction)貫穿系統之完整。

- B. 品質

- 1. 材料提供應符合 UL 1479, ASTM E814 之認證。
- 2. 防火材料其施工及防火時效須符合 UL 1479 之規定，且應包括消防水柱噴壓試驗(Hose stream test)。

3. 承包商之安裝施工說明及圖面,經送審後方可施工。
4. 銷售廠商應附進口證明,及原製造廠開具之代理證明。

C. 產品

1. 防火材料應為單體系統(One part system),以密封開孔貫穿物,防止火焰,煙霧及水之穿透。
2. 防火材料不可含有石棉等有害物質。
3. 拒水(Water resistance):所有防火材料應具有拒水性,乾燥或硬化後不溶於水,於高濕度條件下或瞬間暴露於水之下,均有能力施工。
4. 可塑性(Moldable):提供貫穿物替換之設計,防火材料應有再裝修之能力。
5. 熱膨脹性(Expands With Heat):防火材料應具有遇熱膨脹 8~10 倍之特性,以填補塑膠管線融化後之空隙,阻絕火燄,煙霧等之穿透。

7.0 檢驗及測試

- A. 在工廠製造之管線,若其尺寸發生疑問時須由設計單位或業主依設計單位之管線立體圖(ISO DWG.)加以查核。工廠製造完成之管線若經設計單位檢查通過,製造商仍應對此管線負責。
- B. 若需要在工廠試驗,將會在管線立體圖(ISO DWG.)上註明,並載明所需之試驗壓力。
- C. 管線試壓及水量平衡必須遵照規範執行。

8.0 塗裝 除消防系統、瓦斯及不銹鋼管線外,各系統管線均採油漆塗裝。其塗刷油漆程序及方式均須遵照規範執行。

9.0 裝運準備

- 9.1 管線之分段是為便於裝入箱子內。對需要熱處理之管線,如上述尺寸無法使其進入熱爐(FURNACE),製造者需通知設計單位適用之最大尺寸。

9.2 分段標誌

- A. 分段標誌或現場焊接之焊點並不標示於在現場製造之管線上,現場須按實際上製造、操作及安裝之需要,將管線分段同時標示顏色及號碼。

- B. 工廠製造之管線其分段標誌及現場焊接均將表示於管線立體圖(ISO DWG.)上，如果管線立體圖上未標出，製造商須在第二原圖上定出現場焊接點之位置及標示出各段管線之分段標誌號碼，同時將此通知設計單位。
- C. 每一工廠製造管線必須加上一圈二吋寬之顏色帶，並在其旁漆上管線之標誌號碼、標誌號碼須含有單元號碼、管線編號、材料分類、分段標誌號碼及流向。例如：11-55A-6”。顏色規格及分段標誌號碼均在管線立體圖(ISO DWG.)中註明。
- D. 在奧斯田鋼及鎳管(AUSTENITIC STEEL&NICKEL PIPE)上標示分段標誌號碼所用之漆或墨絕對不能含有任何有害的金屬或金屬鹽，譬如：鋅、鉛或銅等，其會在加熱時對管線產生腐蝕作用。
- E. 碳鋼管可用鋼印打上分段號碼，但必須輕且小心，以免因刻痕造成龜裂或使管線厚度減小而低於允許之最低限度。合金管則須經設計單位同意才能使用鋼印。

9.3 檢驗後之碳鋼管及合金管在國內運輸須以下列方式保護之。

- A. 法蘭表面須先清理，塗上防銹劑，再將直徑和法蘭外徑相同之合板用螺絲鎖住或用鋼絲網住。防銹劑應使用 RESEARCH LABORATORIES LPS#3 或經設計單位認可之替代品。
- B. 螺紋或白焊接頭須經清理，然後用金屬或塑膠之管塞或管蓋加以保護。
- C. 管線開口須以金屬管蓋(CAPS)罩住加以保護。
- D. 焊口騎接(WELDOLET)須以金屬管蓋罩住，然後用鋼絲纏繞在管子上加以固定。

9.4 奧斯田不銹鋼及鎳鋼管

- A. 絕不能曝露於鹽水或鹽水沫中。
- B. 開口處須密封以防止濕氣滲入。

10.0 工地管理與儲存

10.1 存於工地現場，必須儘量避免材料和灰塵、碎物之接觸。

10.2 本程序是在建造前及建造中所必需的基本管線清理工作，並非用來取代業主本身對管線所實施的稀酸清洗或其他特殊處理。

- A. 安裝預製管線前須確實將管線上之雜物除去。

B. 儘可能地檢查，防止任何碎片留在管內。

10.3 奧斯田不銹鋼(AUSTENITIC STAINLESS STEEL)及鎳鋼(NICKEL STEEL)管線，須加蓋保存，同時不得與地面接觸。

如在工地現場加工製造，承包商需事先提出所需使用面積，電力大小及機具數量。

附錄 CONTRACTOR DOCUMENTATION REQUIREMENTS

DRAWINGS AND DATA REQUIRED (Fill in appropriate blocks)	SEND WITH BID	TYPE DWG. FOR REVIEW	QTY REQD	TYPE DWG APPROVAL OR FINAL	QTY REQD	REPRO- DUCIBLE REQD
Overall dimensioned outline dwgs (include mounting or found. dimensions if applicable)	3	REVIEW	4	APPROVAL	*4	X
Foundation diagrams & loading requirements		REVIEW	4	APPROVAL	*4	X
Schematic wiring diag. power / service requirements						
Diagrams (single line / flow diagram)						
Diagrams (electric control)						
Diagrams (schematic elementary)						
Parts list and bill of material		REVIEW	4	APPROVAL	*4	X
Performance curves (Protective Relays / characteristic)						
Mfr. inspection & data reports		REVIEW	4	APPROVAL	*4	X
Shop test certificates		REVIEW	4	APPROVAL	*4	X
Fabrication and delivery / installation schedule	3	REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Provide unit shipping weights (label for freight forwarding company if applicable)		REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Catalog information cuts, etc.	3	REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Recommended spare parts for one year 's maintenance with prices						
Installation / Lubrication manuals		REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Vendor Standard Surface Preparation and Coating Spec						
Site Storage and Handle Procedures		REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Fill in the data in appendix (2) and show out the deviation with specification						
The type of relays						
Operation and maintenance manual				FINAL	*4	

*4:One (1) original and Six (3) copies

- END -